Численная сцена наблюдения и однополосная модель лунной засветки

Дата создания: 2026-11-10

Статус: реализованы первые три пункта последнего согласованного плана — единая сцена, общая относительная шкала и лунный фон. Результат исследовательский; независимая полевая точность не установлена. Калиброванное восприятие глазом, модель камеры, сезонный масштаб и новый экранный рендер сюда не входят.

Код: `scene.py`, `photometry.py`, `moonlight.py`; геометрия — `observation.py`, каталог/экстинкция — численные функции `skyview.py`, городской перенос — `physics.py`. CLI: `lightpollution observe --scene INPUT.json --output DIR`. Результаты и проверки: отчёт этапа.

1. Предмет расчёта и определения

Наблюдатель задаётся геодезической широтой, долготой и высотой. Направление `ω=(A,h)` — азимут `A` от севера по часовой стрелке и высота `h` над местным геометрическим горизонтом. Все входные углы — градусы; тригонометрические функции в коде получают радианы.

Диффузный фон хранится отдельно от точечных звёзд. В одной принятой полосе V:

```
Btotal(ω) = Bart(ω) + Bnatural(ω) + Bmoon(ω)
qk(ω) = Bk(ω) / Bref
qtotal(ω) = qart(ω) + qnatural(ω) + qmoon(ω)
```

Суперпозиция относится к линейным интенсивностям независимых источников. Величины `q` безразмерны и имеют **одну общую опору**, не три независимые нормировки. Опора задаётся поверхностной звёздной величиной `μref`:

```
q = 10^[−0.4(μ−μref)]
μtotal = μref − 2.5 log10(qtotal), если qtotal>0
```

Это определение астрономической логарифмической шкалы, не модель ощущения яркости. При нулевом компоненте его `q=0`; логарифм нуля не вычисляется. JSON выдаёт `null` для отсутствующей конечной величины, не `Infinity/NaN`.

`KS_V_BAND` фиксирует эмпирическое V-соглашение Krisciunas–Schaefer (KS1991). Численная кривая фильтра, спектральные функции CIE и QE камеры здесь не импортированы. SQM, DNB, AB и отклик ночного глаза не подменяют эту полосу. `RelativeBrightness` запрещает складывать разные полосы или опоры.

2. Контракт входной сцены

Корневой объект JSON имеет `schema_version=1`. Неизвестные ключи отвергаются.

Поле	Формальное содержание
`mode`	`dated` либо `undated`; текущая дата автоматически не подставляется.
`observer`	Обязательные `latitude_deg∈[−90,90]`, `longitude_deg∈[−180,180]`, `height_m∈[0,80000)`; высота также ниже верха атмосферы.
`directions`	Непустой список `[A,h]`; конечный азимут приводится по модулю 360; `h∈[0,90]`.
`cloud_free`	По умолчанию `true`; `false` пока не поддерживается.

Поле	Формальное содержание
`atmosphere`	Параметры существующего класса `Atmosphere`; пропуски получают явно экспортируемые значения по умолчанию. Опорная длина волны строго 550 нм.
`reference_v_mag_arcsec2`	Конечная μ_{ref}, по умолчанию 22; это единица сравнения, не измеренный естественный фон.
`natural`	Явный сценарий `uniform` с `v_mag_arcsec2` и `source` либо `none` с причиной в `source`.
`artificial`	Явное `none` либо сохранённое поле `grid` с привязкой масштаба, происхождением и описанием спектрального приближения.

Датированный режим

Обязателен `time`: ISO 8601 с датой, часом и часовым поясом; например, `2025-01-13T00:00:00+03:00`. Он нормализуется в `2025-01-12T21:00:00Z`. Ручное поле `moon` запрещено: положение, фаза и расстояние берутся из эфемерид. Используются Astropy builtin и локальные IERS-таблицы без сетевой загрузки.

Рефракция выключена. Координатные преобразования используют WGS84, городской перенос — сферу радиуса 6371 км; это существующее геометрическое приближение. При высоте центра Солнца выше −18° расчёт сцены отвергается: сумеречная составляющая ещё не реализована. Будущие эфемериды не предсказывают будущие аэрозоли или включение фонарей: эти входы остаются сценариями.

Условный режим без даты

Поле `time` запрещено. Обязателен `moon`: `{"mode":"none"}` либо `mode=manual` с конечными `azimuth_deg`, `altitude_deg`$\in[-90,90]$, `phase_angle_deg`$\in[0,180]$. Расстояние положительно, по умолчанию 384400 км. Такой ввод описывает идеализированную геометрию, не удостоверяет существование соответствующей ясной ночи. Затмение предполагается отсутствующим. Положения звёзд не назначаются; CSV звёзд содержит только заголовок.

3. Физика атмосферы и согласование V с текущим ядром

Действующее городское ядро считает однократное молекулярное/аэрозольное рассеяние, поглощение и ослабление на обоих участках. Его нормированные источники из VIIRS не являются измеренной мощностью городов в V. Полный вывод — MODEL.md.

В этой версии **форма** поля на условных 550 нм используется как форма эффективного V-поля, а масштаб задаётся в V отдельно. Это серое приближение, не равенство монохроматического сигнала и интеграла по реальному фильтру. Неизвестные спектры и спектрально-зависимое угловое рассеяние оставляют ошибку формы; один калибровочный коэффициент её не устраняет.

Для высоты z над сферической поверхностью профили прежнего ядра:

$$\beta_R(z) = \beta_{R,0} \exp(-z/H_R)$$
$$\beta_{a,e}(z) = (\tau_a/H_a) \exp(-z/H_a)$$
$$\beta_e(z) = \beta_R(z)+\beta_{a,e}(z) \qquad [\text{м}^{-1}]$$
$$T = \exp(-\int \beta_e \, ds)$$

Последняя формула — закон Бугера–Ламберта–Бера. Вертикальная оптическая толщина между высотой наблюдателя z_0 и верхом атмосферы H интегрируется аналитически. Через определение звёздной величины получаем:

```
τvertical = βR,0 HR [exp(−z0/HR)−exp(−H/HR)]
          + τa [exp(−z0/Ha)−exp(−H/Ha)]
kV = (2.5/ln 10) τvertical           [mag / airmass]
```

kV для Луны выводится из той же заданной атмосферы при указанном сером приближении. Дополнительная независимая ручная экстинкция не вводится. Модель KS имеет фиксированную эмпирическую угловую функцию: изменение g или альбедо аэрозоля не перестраивает её так, как полный спектральный решатель. Поэтому это согласование экстинкции, а не полное равенство двух моделей переноса.

Привязка городского поля

Пусть R(ω) — ненормированный отклик сохранённого решателя, ωa — опорное направление, μa — заданная искусственная яркость только этого направления:

```
qart(ω) = [R(ω)/R(ωa)] × 10^[−0.4(μa−μref)]
```

Требуются R(ωa)>0, покрытие направления сеткой и единственное значение зенита. Проверяются точное совпадение наблюдателя/атмосферы с метаданными NPZ и SHA-256 входа. Интерполяция периодическая билинейная в линейном свете, без экстраполяции по высоте. Масштабирование всего R на одну константу сокращается, но отношение Луны и города сохраняется благодаря общей опоре.

`scale_origin=scenario` означает допущение. `provided_calibration` означает предоставленную извне калибровку с обязательной ссылкой `source`; программа не удостоверяет её качество. В обоих случаях независимая полевая проверка не объявляется выполненной. Текущие опыты используют **сценарий** 20,5 V mag/arcsec² искусственного зенита, как прежний прототип.

4. Однополосная модель Луны

Основание: Krisciunas & Schaefer, 1991, оригинальный текст. Независимое опубликованное вычисление для сравнения — specsim, krisciunas_schaefer.

Геометрия и фазовая яркость

α — угол Солнце–Луна–центр Земли: 0° соответствует полнолунию, 180° — новолунию. Приближение освещённой доли f=(1+cos α)/2 описывает геометрию диска. Для потока используется отдельная эмпирическая зависимость:

```
mMoon(α) = −12.73 + 0.026 α + 4×10⁻⁹ α⁴
I* = 10^[−0.4(mMoon+16.57)] × (d0/d)²
d0 = 384400 км
```

I* соответствует освещённости вне атмосферы в соглашении статьи. Множитель (d0/d)² — добавленное нами приближение из закона обратных квадратов; оригинальная базовая формула расстояние не корректирует. Для табличной проверки ставим d=d0 и точно получаем исходную модель. Изменение расстояния до Солнца и деталей отражения лунной поверхности здесь не рассчитывается. Используется геоцентрическая фаза и топоцентрическое расстояние; полный лунный BRDF не восстанавливается.

Атмосферное рассеяние и ослабление

ρ — угловое разделение Луны и участка неба, hM и h — их высоты. Разделение вычисляется сферическим скалярным произведением. Для ρ≥10°:

```
X(h) = [1−0.96 cos²(h)]^(−1/2)
Fscatter(ρ) = 10^5.36 [1.06+cos²(ρ)] + 10^(6.15−ρ/40)
BMoon,nL = Fscatter(ρ) I* 10^[−0.4 kV X(hM)] {1−10^[−0.4 kV X(h)]}
```

Первая составляющая Fscatter имеет рэлеевскую угловую форму; вторая — эмпирический аэрозольный вклад, а не численное решение теории Ми. Коэффициенты включают нормировки/единицы и подгонку: эту функцию нельзя считать нормированной на единицу фазовой функцией p(θ) прежнего ядра.

Множитель пропускания отражает ослабление света Луны, скобка — накопление рассеянного вклада вдоль направления. X — специальная «масса рассеяния» KS, равная 1 в зените и 5 на горизонте; это не прямолучевая воздушная масса. Для малых оптических толщин скобка вычисляется через expm1, чтобы избежать вычитания близких чисел. При kV=0 получается нулевой рассеянный фон.

Переход из численной шкалы статьи в её поверхностную V-величину:

```
BV,nL = 34.08 exp(20.7233−0.92104 μV)
μMoon = [20.7233−ln(BMoon,nL/34.08)] / 0.92104
qmoon = 10^[−0.4(μMoon−μref)]
```

Округлённые коэффициенты сохранены для воспроизводимости статьи. Эти nL используются внутри эмпирического V-соглашения; универсального перевода произвольного спектра или SQM в фотопические кд/м² программа не делает.

5. Маски и границы применимости

• При ρ<10° и Луне над горизонтом лунный и суммарный фон равны null; городской/естественный компоненты сохраняются. Диск, ближний ореол, блики глаза и объектива не заменяются нулём и не изображаются.

• При центре Луны на/ниже горизонта её фон принят нулевым с явным предупреждением: остаточное освещение высокой атмосферы не моделируется.

• При α<7° ставится предупреждение об отсутствии оппозиционного усиления. Полная фазовая BRDF и точное околополнолунное усиление не реализованы.

• В датированном режиме возможное затмение выделяется консервативным геометрическим условием α<asin(RE/dM)+asin(RSun/dMS)+asin(RMoon/dM). Радиусы 6378,137 / 695700 / 1737,4 км. Это приблизительный экран возможной полутени с запасом на лунный радиус, не точный календарь контактов. При положительной отметке и видимой Луне лунный/суммарный фон неизвестен.

• Высоты ниже 10° получают предупреждение: нет рефракции, рельефа и точной низкой атмосферы. Формула не объявляется одинаково точной по всему куполу.

• Естественный фон сейчас однородный сценарий; airglow, Млечный Путь, зодиакальный свет и сумерки раздельно ещё не вычисляются.

Контекст observation_context по-прежнему описывает только геометрию и помечает отсутствие радиометрии **в этом контексте**. Отдельная команда observe использует геометрию для описанного здесь расчёта света.

6. Звёзды и различие потока/фоновой яркости

При известном UTC BSC5 даёт направления и каталожные V-величины. Существующие преобразования FK5 J2000 и собственных движений используются повторно. Прямолучевая экстинкция получается сферической квадратурой существующего профиля до верха атмосферы, не через приближённое X лунной модели:

```
τstar = ∫луч βe ds
Δmstar = (2.5/ln 10) τstar
mobserver = mcatalogue + Δmstar
```

```
Fobserver/F0,V = 10^(−0.4 mobserver)
```

Сохраняются звёзды над геометрическим горизонтом в высотном покрытии сетки. Это не список звёзд, обнаружимых глазом. Поток относительно V=0 хранится отдельно от `B/Bref`; их прямое сложение запрещено смыслом единиц. Для сравнения с фоном нужна угловая апертура Ω и фон $\int_\Omega B\, d\Omega$, а для звезды — соответствующая доля потока. Такой наблюдательный модуль отложен.

7. Выход и воспроизводимость

`observation.json` содержит нормализованное UTC либо `null`, исходную сцену, эффективные параметры, полосу/опору, ограничения, SHA-256 и метаданные поля, геометрию и значения направлений. `directions.csv` содержит отдельные q и суммарную величину с маской `supported/status`. `stars.csv` — положения, величины, экстинкцию и относительные потоки, без рендера и порога видимости.

Полный пример входа: с датой, без даты. Пути сеток разрешаются относительно JSON-файла. Повторная запись результата без даты создаёт пустой CSV звёзд с заголовком и не оставляет прежний каталог. CSV используют фиксированный LF для сохранения контрольных сумм после Git checkout.

Автотесты проверяют опубликованные числа, предельные случаи, общую шкалу, совпадение ручной/эфемеридной геометрии, маски и ошибки входов. Семь воспроизводимых случаев выполняет `scripts/run_observation_cases.py`. Полевой процент ошибки отсутствует: неизвестные спектры, реальная атмосфера, источники ближе 3 км и за окном карты остаются существенными ограничениями.